

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Engadindo equipos cliente ao noso dominio



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Obxectivos

- Unha das posibilidades de Active Directory é de actuar como servizo de autenticación. Deste xeito, un cliente pode configurarse para que solicite ao servidor a validación dun usuario e contrasinal para dar acceso aos seus recursos. Como cliente poden actuar aplicacións de escritorio, aplicacións web ou incluso sistemas operativos. Esta última opción é moi útil para unha rede de ordenadores, pois centraliza a autenticación dos usuarios nun único servizo.
- Para poder probar as posibilidades que nos ofrece Active Directory necesitamos ter equipos que actúen como cliente do noso servizo. Para iso temos que unir ao dominio equipos Windows 10. Veremos como facelo e segundo o vaia facendo iremos introducindo certos contidos e comentaremos certos problemas que se nos presentan na unión ao dominio (unión a Active Directory).

Creación das máquinas clientes

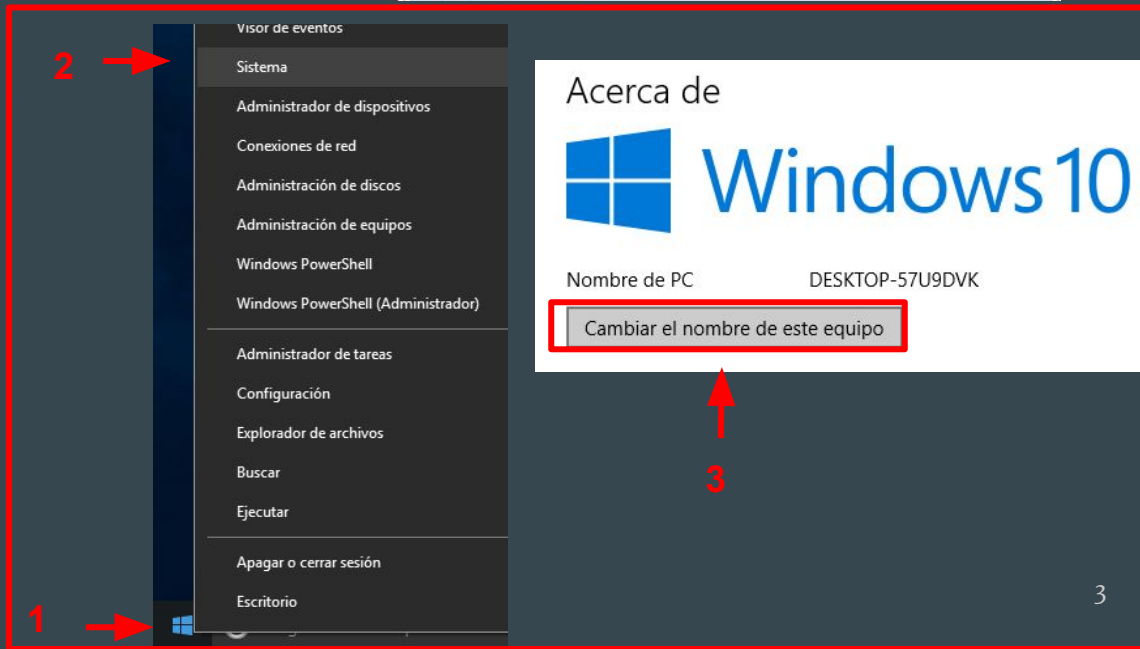
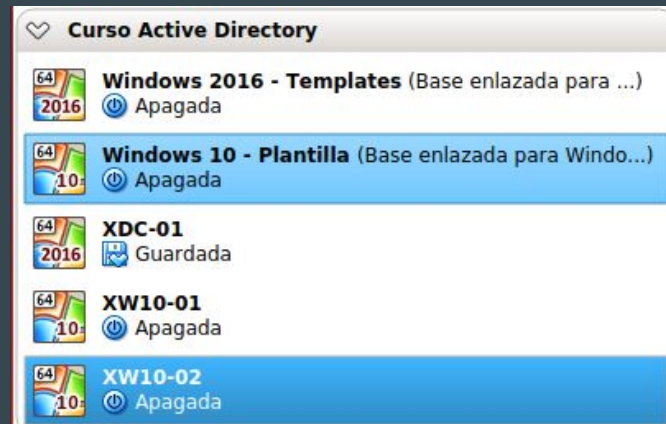
- Imos a necesitar dous clientes Windows 10. Polo tanto, creamos dous clons enlazados da máquina modelo “Windows 10”:

- Máquina **XW10-01**.

- Nome da máquina en Windows: XW10-01.
- Configuración de rede:
 - Rede VirtualBox: Rede NAT Xilgaro
 - Nivel IP: DHCP.

- Máquina **XW10-02**.

- Nome da máquina en Windows: XW10-02.
- Configuración de rede:
 - Rede VirtualBox: Rede NAT Xilgaro
 - Nivel IP: DHCP.



Configuracións previas do equipo cliente

- Un paso fundamental para poder unir un cliente ao dominio é que o campo servidor DNS da configuración IP do cliente apunte a un controlador de dominio (no noso caso XDC-01, que ten IP:10.1.0.100). Se lanzamos un Powershell en Windows 10 e executamos `ipconfig /all` veremos os parámetros IP.

```
PS C:\Users\dani> ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : XW10-01
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: xilgaro.local
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : xilgaro.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-A4-38-F9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8979:4b2f:df77:3d23%10(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.1.0.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 2 de noviembre de 2017 17:50:56
La concesión expira . . . . . : viernes, 10 de noviembre de 2017 17:50:57
Puerta de enlace predeterminada . . . : 10.1.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.1.0.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 50855975
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-21-8B-5B-E8-08-00-27-A4-38-F9
Servidores DNS. . . . . : 10.1.0.100
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

```
PS C:\Users\dani>
```

- Se consultamos a zona DNS `xilgaro.local` veremos que é resolta polo servidor 10.1.0.100. Se consultamos quen é `xdc-01.xilgaro.local` veremos que é 10.1.0.100.

```
PS C:\Users\dani> nslookup.exe xilgaro.local
```

```
Servidor: UnKnown
Address: 10.1.0.100
```

```
Nombre: xilgaro.local
Address: 10.1.0.100
```

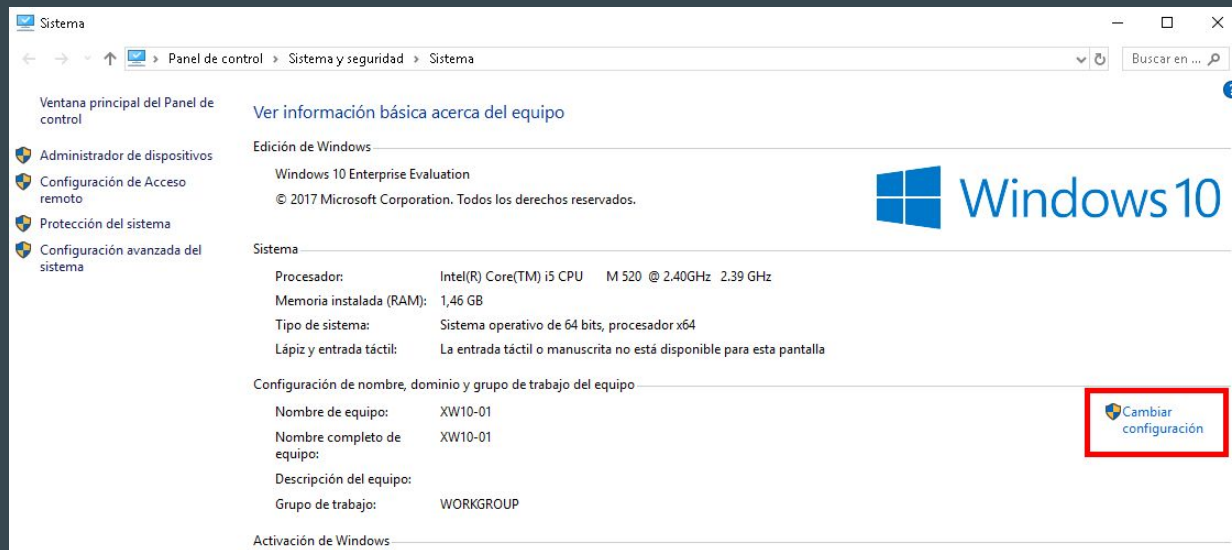
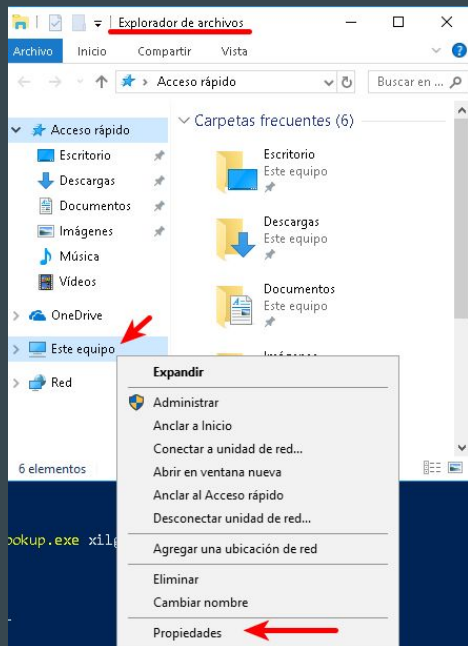
```
PS C:\Users\dani> nslookup.exe xdc-01.xilgaro.local
```

```
Servidor: UnKnown
Address: 10.1.0.100
```

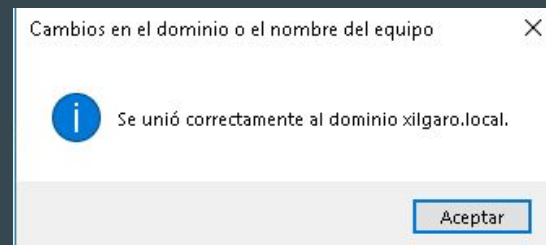
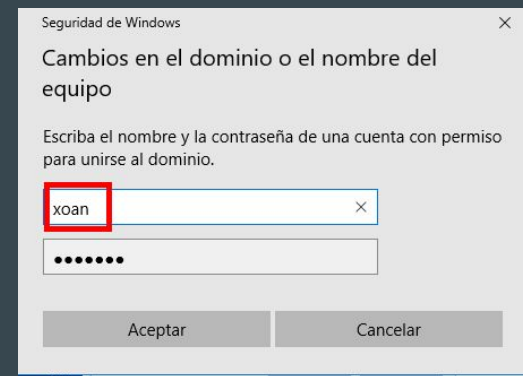
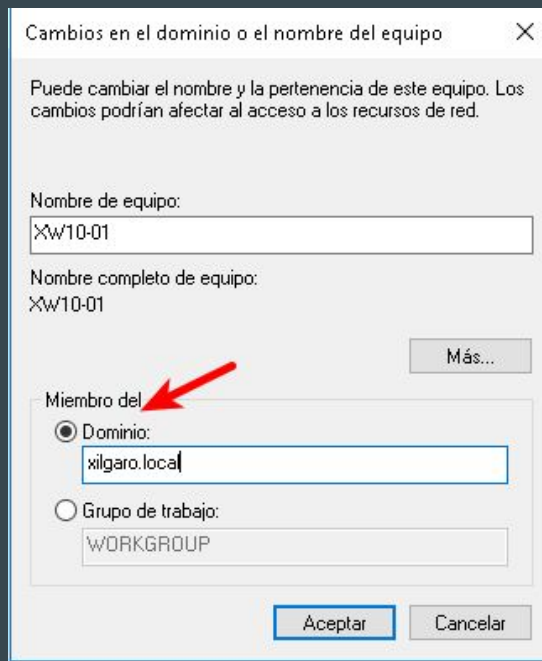
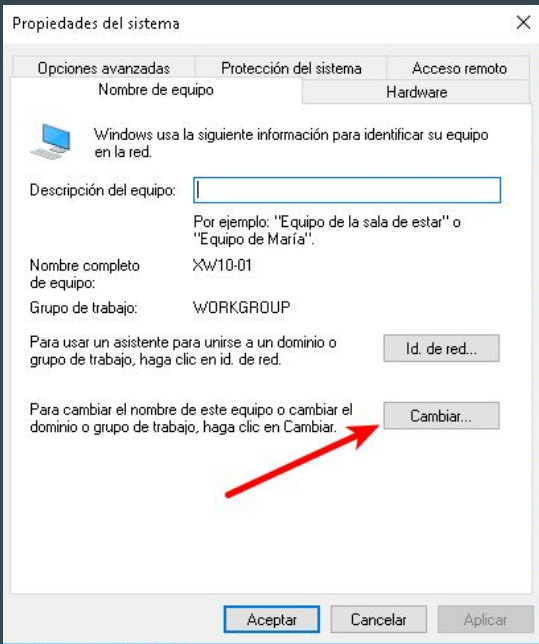
```
Nombre: xdc-01.xilgaro.local
Address: 10.1.0.100
```

Unión do cliente ao dominio

- Temos que acceder as propiedades do sistema e cambiar o equipo de grupo de traballo a dominio. Para iso, por exemplo, abrimos o Explorador de Archivos - Este equipo - Propiedades - Cambiar configuración.



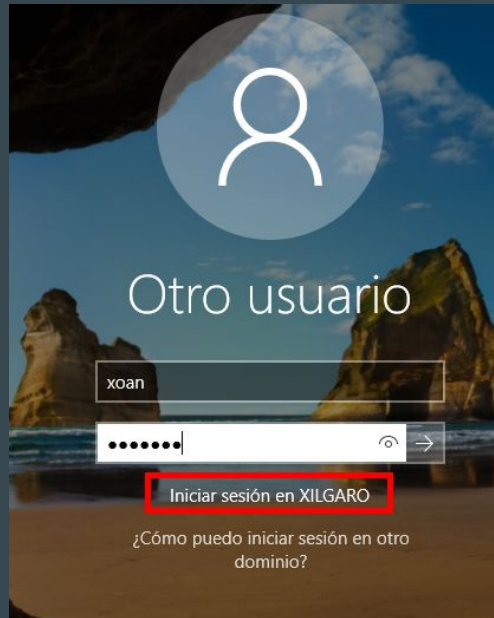
Unión do cliente ao dominio (2)



- E importante destacar que, por defecto, calquera usuario pode engadir estacións de traballo (clientes) ao dominio. Neste caso o facemos a modo de proba, co alumno creado en presentacións anteriores.

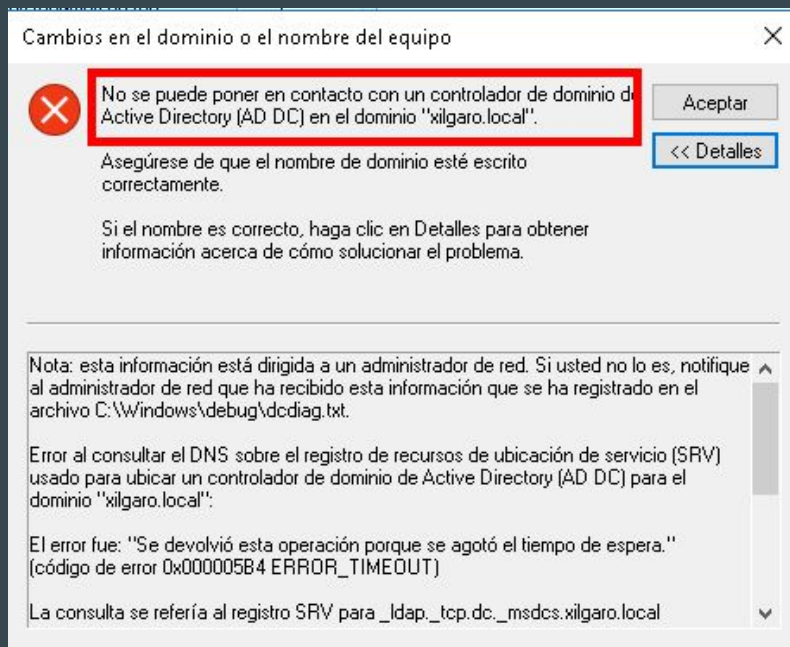
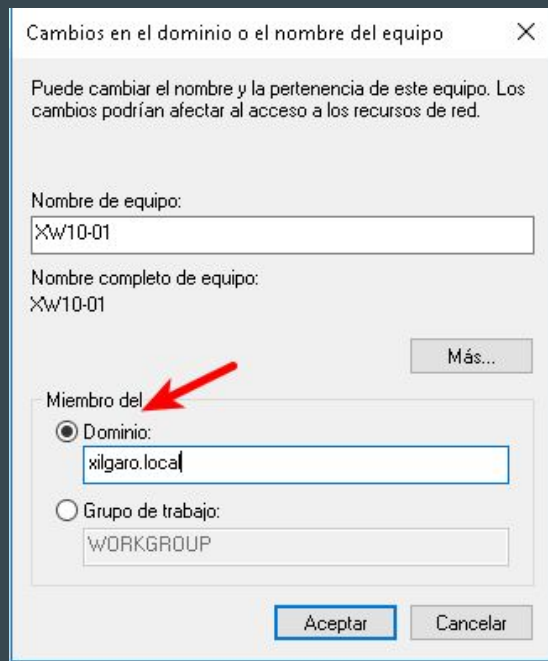
Unión do cliente ao dominio (3)

- E o equipo está no dominio e xa podemos iniciar sesión con calquera usuario do dominio.



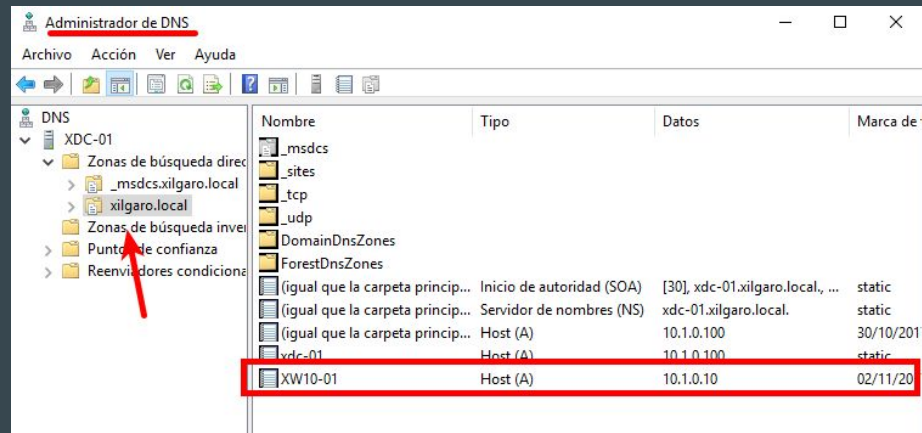
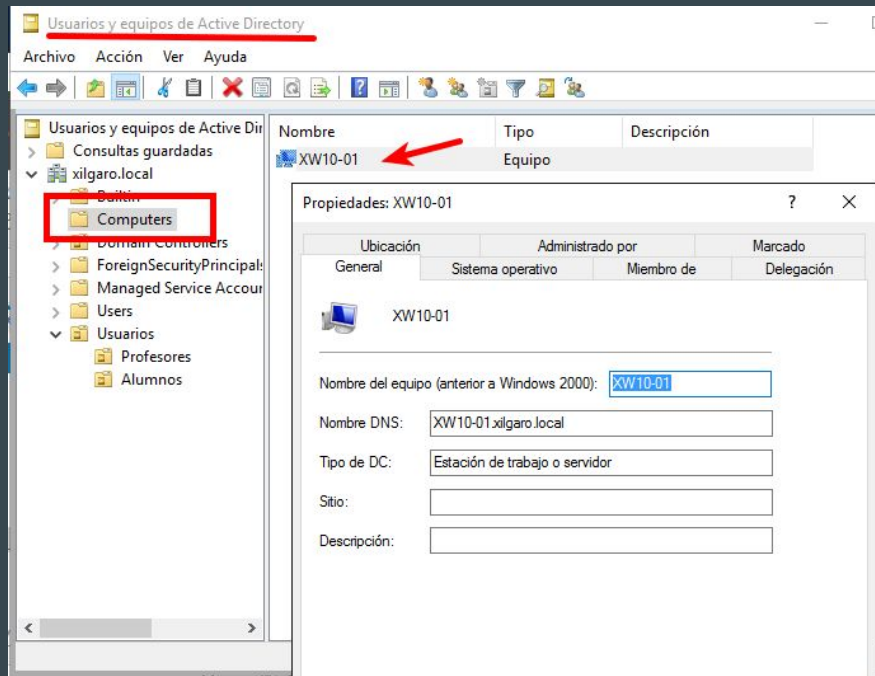
Unión do cliente ao dominio (4)

- Ás veces cando unimos ao dominio, aparece o seguinte erro:



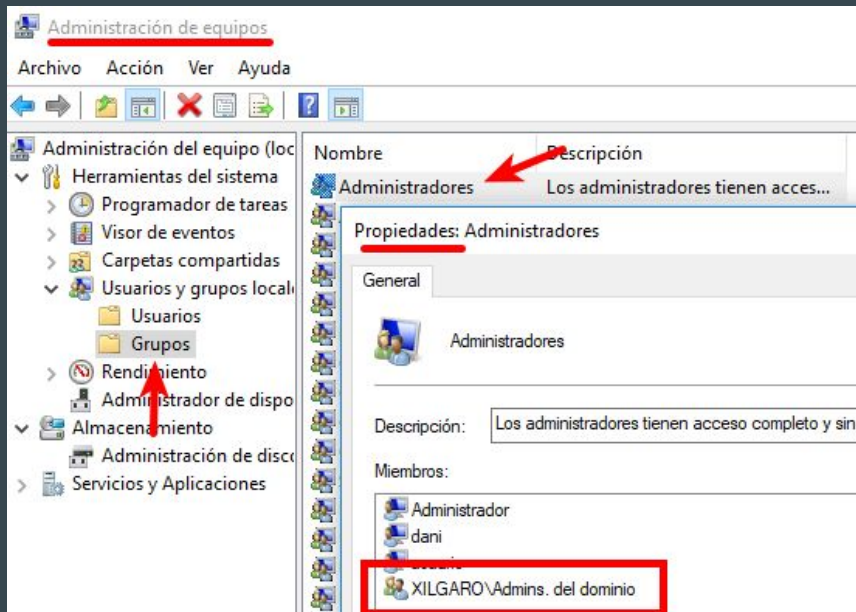
- Este erro pode estar asociado a un erro ao escribir o nome do dominio, pero se non é o caso, o erro está na configuración do nivel IP. O campo servidor DNS debe apuntar a un controlador de dominio.

Consecuencias da unión ao dominio nos controladores de domino



- Creouse un novo obxecto de tipo equipo na contedor Computers.
- Engadiuse un rexistro novo na zona Xilgaro.local para o novo equipo no servidor DNS.

Consecuencias da unión ao dominio nos clientes



Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo	
Nombre de equipo:	XW10-01
Nombre completo de equipo:	XW10-01.xilgaro.local
Descripción del equipo:	
Dominio:	xilgaro.local

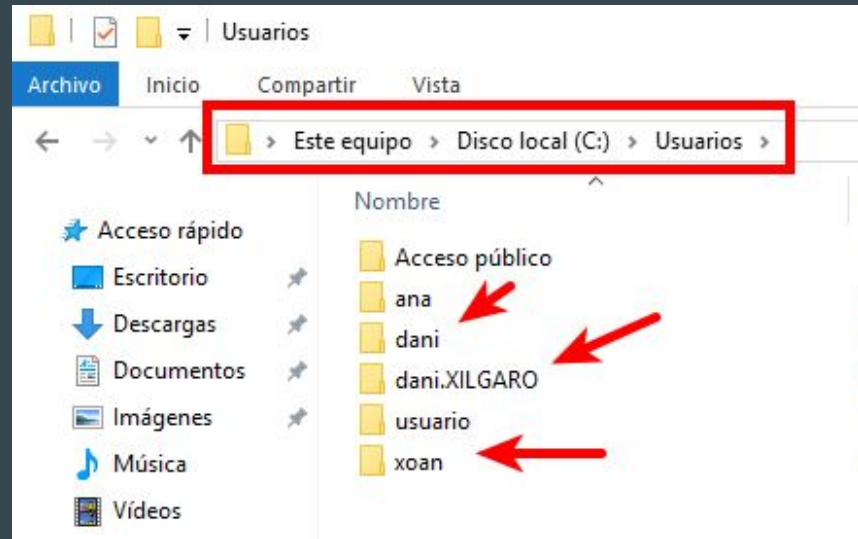
- O equipo agora se chama XW10-01.xilgaro.local e está no dominio xilgaro.local.

- Se accedemos á consola de administración de equipos (Explorador de arquivos - Equipo - Administrar) e consultamos as propiedades do grupo local administradores veremos que os administradores do dominio tamén son administradores locais do equipo.

Consecuencias da unión ao dominio nos clientes (2)

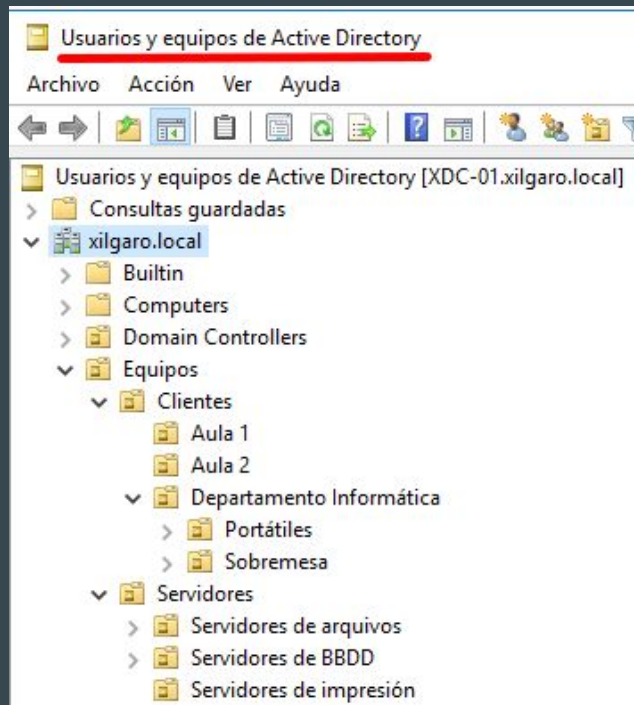
Estamos preparando todo para ti

- A primeira vez crea o perfil de usuario en C:\Users. Sempre vai tardar en facelo a primeira vez.
- Se un usuario local ten o mesmo nome que un usuario de dominio separa os perfís poñendo un sufixo ao directorio. O sufixo pode ser o nome da máquina ou o nome do dominio, dependendo de quen inicie sesión antes. Na imaxe, dáse este caso co usuario Dani.
- **Olo!!** Os usuarios locais se manteñen e seguen podendo iniciar sesión con eles. Para facelo, na pantalla de login tes que poñer .\usuario-local ou nome-de-equipo\usuario-local.



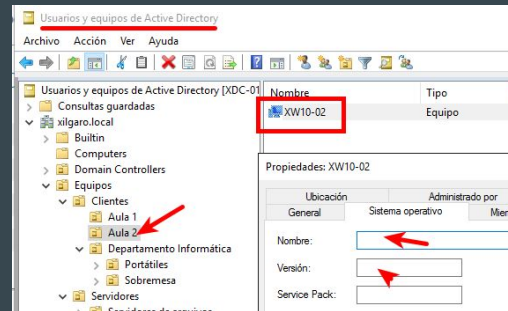
Boas prácticas na creación de equipos

- Como xa se dixo anteriormente, cando engadimos un equipo ao dominio crease unha conta no contedor Computers. Lembremos que un contedor é diferente a unha unidade organizativa. Sobre un contedor non se poden crear outros contedores, son indivisibles. Ademais non se poden asignar políticas de seguridade sobre un container. Por estes dous motivos a mellor práctica é crear unhas unidades organizativas para albergar as contas de equipo.
- Unha boa práctica é crear unha unidade organizativa para servidores membro e outra para estacións de traballo de usuario. Sempre poderás dividir noutras unidades organizativas a de servidores e clientes. Por exemplo, a de servidores a podes dividir por tipo de servidores. A de clientes (estacións de traballo) por aulas e dentro de elas por tipo (portátiles e sobremesa).
- Utiliza unha estratexia de nomes para equipos. Por exemplo, abreviaturas para o rol (SRV-servers, CL-clientes, PS-print servers...), abreviaturas para a localización (A1-aula1, DInf-departamento de informática...)
- **Para que ti fagas:** Sobre o controlador de dominio de Xilgaro, crea as OU que se ven na imaxe para equipos.



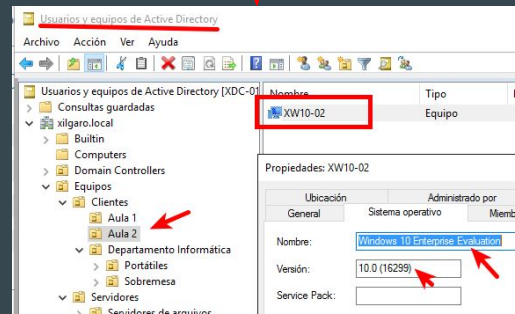
Crear un equipo por adelantado

- Unha boa práctica é crear a conta de equipo no directorio antes de unir o equipo ao dominio. Para elo, teremos que ir a unidade organizativa e engadir un novo equipo. É interesante facelo así por tres motivos:
 - **Reforza a delegación.** Como veremos máis adiante, pódese facer que un grupo de usuarios poida facer tarefas administrativas sobre unha unidade organizativa concreta. Polo tanto pode facerse que un usuario, por exemplo un profesor, cree e engada equipos ao dominio nunha aula concreta e non noutras.
 - **Reforza a estrutura de OU.** Lembremos que cando engades un equipo ao dominio, por defecto a engade no contedor Computers. Aínda que se estas contas de equipo se poden mover a OU correspondente é fácil esquecerse e que aparezan equipos nesta OU e despois levaranos tempo buscar en que OU hai que metelo.
 - **Reforza as políticas de grupo.** Lembremos que estas políticas se aplican sobre OU. Se temos creada a conta de equipo previamente, no momento de unir o equipo ao dominio xa se aplicarán inmediatamente as políticas asignadas a OU na que está o equipo. Senón o creamos previamente, creárase a súa conta no contedor Computers, polo que as políticas non se aplicarán ata que o administrador o mova a OU que lle corresponde.
- **Para que ti fagas:** move a conta de equipo do contedor Computers á OU Aula1.
- **Para que ti fagas:** crea unha conta de equipo na OU Aula 2 co nome XW10-02. Verás que a diferencia da anterior (XW10-01) a maioría dos atributos están en branco (por exemplo o atributo sistema operativo) como se ve nas imaxes. Engade agora o equipo ao dominio dende o cliente como fixemos anteriormente. Unha vez unido, observa como xa non se creou a conta no contedor Computers e como o equipo que creaches na Aula 2 xa ten os atributos cubertos.



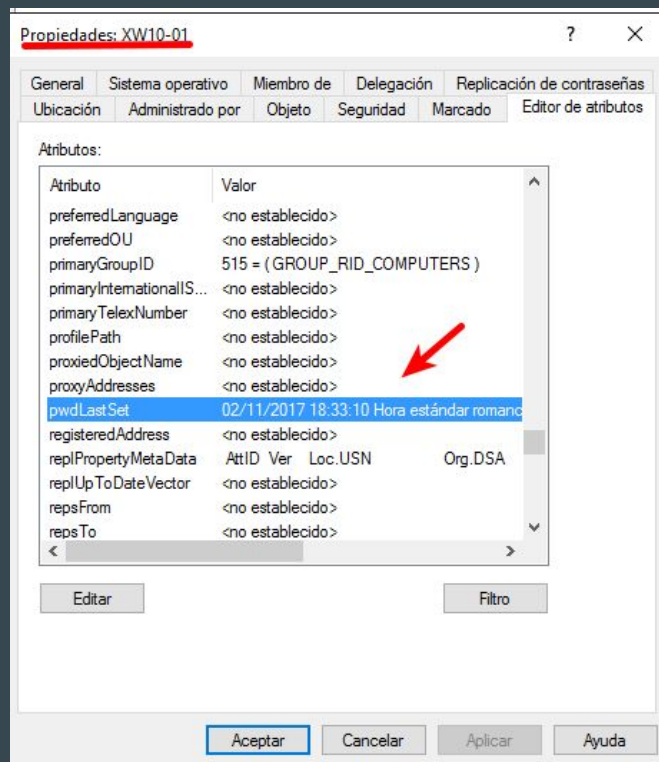
Antes de unir ao dominio

Despois de unir ao dominio



Canais de seguridade

- As contas de equipo teñen un nome de usuario, baixo o atributo sAMAccountName, e unha contrasinal como os usuarios normais. O equipo garda a súa contrasinal localmente e a cambia cada 30 días. Son as credenciais do equipo.
- **Para que ti fagas:** analiza os atributos dunha conta de equipo. Verás que están algúns relacionados coas contrasinais.



Canais de seguridade (2)

- O servizo NetLogon usa as credenciais do equipo para iniciar sesión no dominio (log on), establecendo unha canle de seguridade cun controlador de domino. Este canle de seguridade entre o equipo e o controlador é usado para todas as comunicacións co dominio. Se un equipo non é capaz de iniciar sesión con éxito, a canle de seguridade non se pode establecer.
- Este canle de seguridade se pode romper en certas situacións:
 - Reinstalación do sistema operativo. Despois de reinstalación do sistema o equipo non se pode autenticar no dominio incluso tendo o mesmo nome que tiña antes. Isto é debido a porque cando se instala o operativo se xera un novo SID e ademais o novo sistema operativo non sabe nada da contrasinal que tiña o anterior.
 - Inactividade prolongada. Se un equipo non inicia sesión durante moito tempo a canle de seguridade non se pode establecer.
 - Erros na sincronización da contrasinal. Son erros que se producen cando o equipo non se pon de acordo co controlador de dominio sobre a contrasinal. Poden producirse porque outro equipo se uniu co mesmo nome ao dominio.

Canais de seguridade (3)

- Os síntomas de que o canle de seguridade está roto vense cando un usuario intenta iniciar sesión aparece un mensaxe similar ao que se ve na imaxe.
- Se analizamos os logs do cliente Windows 10 (Equipo - Botón dereito - Administrar - Visor de sucesos - Sistema - Erro NetLogon) vemos como informa do erro.



A screenshot of the Windows Event Viewer application. The left pane shows the 'Administración de equipos' (Device Management) tree, with 'Sistema' (System) selected. A red arrow points to the 'Sistema' folder. The right pane displays a list of events. The selected event is 'Propiedades de evento: Evento 3210, NETLOGON'.

Nivel	Fecha y hora	Origen
Información	07/11/2017 12:45:22	Service Control Mana
Información	07/11/2017 12:45:04	Winlogon
Advertencia	07/11/2017 12:42:53	DNS Client Events
Error	07/11/2017 12:42:33	GroupPolicy (Microso
Advertencia	07/11/2017 12:42:26	Time-Service
Advertencia	07/11/2017 12:42:24	Time-Service
Información	07/11/2017 12:42:18	Service Control Mana
Error	07/11/2017 12:42:17	NETLOGON

Propiedades de evento: Evento 3210, NETLOGON

General Detalles

Este equipo no se pudo autenticar con [\\XDC-01.xilgaro.local](#), un controlador de dominio de Windows Para el dominio XILGARO, y por lo tanto este equipo puede denegar solicitudes de inicio de sesión. Esta incapacidad para autenticarse puede estar causada por otro equipo en la misma red que usa el mismo nombre o porque la contraseña para esta cuenta de equipo no se reconoce. Si vuelve a aparecer este mensaje, póngase en contacto con el administrador de su sistema.

Mellor restablecer a conta de equipo que eliminala e volvela crear

- Cando o canal de seguridade está roto sempre é mellor restablecer a conta do equipo que eliminala e crear unha nova a través da ferramenta Usuarios e equipos de Active Directory. Cando restablecemos unha conta de equipo, o SID se mantén así como as pertenzas aos grupos.

